

وثيقة معتمدة وموثقة برمجياً • إصدار 2026

المملكة العربية السعودية • وزارة التعليم
منظومة التحول التعليمي والإدارة المدرسية المتقدمة

التقرير الشامل والموسوعي لمنظومة الإدارة المدرسية والتعليم الذكي

Architecture, Speed Benchmarks, Pedagogical AI Engines, 7 Portals & Multi-Symbol Support

بيئة التطوير والتشغيل: سرعة البناء والاستجابة: محررات الذكاء الاصطناعي: الطباعة والتصدير:

React 19 • Vite 8 • Firebase Cloud > 6 ثوانٍ • Zero-Reload SPA أوراق العمل • بلوم • القياس النفسي A4 قياس ملون • Word (.doc)

1. الرؤية الاستراتيجية ومعمارية المنظومة المتقدمة

تمثل هذه المنظومة طفرة نوعية في إدارة المدارس والتحول الرقمي التعليمي، حيث تم تصميمها وبنائها وفق أحدث المعايير البرمجية لتقديم تجربة متكاملة تتوافق حرفياً مع متطلبات وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب (قياس) بالمملكة العربية السعودية.

المنصة لا تكتفي بمهام الرصد الإداري التقليدي، بل تعمل ك بيئة حية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار، وإعداد الخطط التدريسية، وتوليد أوراق العمل التفاعلية الموجهة بالأهداف السلوكية ومستويات بلوم، وتحليل الاختبارات إحصائياً وسيكومترياً بما يضمن الشفافية والعدالة ودقة المخرجات.

القيمة الجوهرية المضافة: تحقيق التكامل الرقمي الشامل بين الطالب والمعلم وولي الأمر والقيادة المدرسية في بيئة سحابية فائقة السرعة، متجاوبة وأمنة بالكامل.

⚡ 2. مؤشرات ومعايير سرعة الأداء الفائقة والكفاءة التقنية

تتميز المنظومة بهندسة برمجية متقدمة تجعلها الأسرع استجابة بين المنصات المدرسية، حيث تم التخلص التام من مشكلات بقاء الخوادم والانتظار:

ms 100 >

زمن المزامنة اللحظية

Firestore عبر خوادم Realtime Sync

80% <

ضغط الحملات على العميل

معالجة الصور والملفات فوراً بالمتصفح

5.74 ثانية

سرعة التجميع والبناء الكامل

لبناء أكثر من 2,250 موديول عبر Vite 8

- **التنقل الخاطف بدون إعادة تحميل (Zero Full-Page Reloads):** بفضل بنية تطبيق الصفحة الواحدة الحديث (Single Page Application - SPA)، يتم التنقل بين بوابات النظام السبع والصفحات في أجزاء من الثانية دون انقطاع.
- **ضغط الوسائط الذكي على جانب العميل (Client-Side Canvas Compression):** يتم ضغط شواهد الاختبارات وصور ملفات الإنجاز محلياً داخل جهاز المستخدم قبل رفعها للشبكة، مما يسرّع عملية الرفع 5 أضعاف ويوفر مساحات التخزين السحابية.
- **جدول رصد الدرجات فائق السرعة (High-Performance Spreadsheet Grid):** يتيح للمعلم رصد مئات الدرجات ولصق الأعمدة كاملة مباشرة من Microsoft Excel بلمسة واحدة بدون أي بقاء في الواجهة.
- **التوليد الفوري في الذاكرة (Instant In-Memory AI Engine):** يتم توليد أوراق العمل والخطط الذكية فوراً داخل المتصفح في أقل من ثانية دون التعلق باتصالات خارجية بطيئة.
- **التخزين المؤقت الذكي والعمل دون اتصال (PWA Offline Capability):** تضمن Service Workers تخزين الأصول والخطوط ورموز KaTeX لتشغيل فوري وتصفح سلس حتى مع بقاء الإنترنت.

3. هيكلية البوابات السبع المستقلة (Role-Based Portals) 🏛️

تعتمد معمارية النظام على عزل الصلاحيات الدقيق (RBAC)، مما يمنح كل مستخدم واجهة عمل مخصصة تلبي احتياجاته اليومية دون تشتيت:

2. بوابة المعلم الفائقة (Teacher) 👩🏫

مساعد التحضير الذكي، استوديو أوراق العمل بالذكاء الاصطناعي، رصد الدرجات السريع (Excel-like Grid)، بنك الأسئلة المشترك، وملف الإنجاز المهني.

1. بوابة القيادة والمدير (Admin) 🏢

لوحة قيادة ومؤشرات حية، إدارة الشعب، الجداول المدرسية، إسناد المواد، اعتماد التحضير وأوراق العمل، ومتابعة معايير الاعتماد والتميز المدرسي.

4. بوابة ولي الأمر (Parent) 👨👩👦

متابعة فورية متعددة لجميع الأبناء، سجل الحضور والغياب اليومي مع التبرير، تقارير نتائج الاختبارات البيانية، والاطلاع على أوراق العمل والخطط.

3. بوابة الطالب التفاعلية (Student) 🎓

الجدول الدراسي اليومي، الخطة الأسبوعية والواجبات، حل أوراق العمل والاختبارات، شروحات المعلمين، ونظام النقاط والشارات التحفيزية (Gamification).

6. بوابة الكادر الإداري والسكرتارية (Staff) 📄

سجل القيد والبيانات الشاملة للطلاب، تصدير المشاهد والخطابات الرسمية، التكامل مع نظام نور المركزي، وإدارة الوارد والصادر المدرسي.

5. بوابة الإشراف التربوي (Supervisor) 🔍

تقييم أداء المعلمين بالزيارات الصفية المقننة، تحليل نواتج التعلم وتوزيع مستويات بلوم، وإحصائيات المقارنة والتباين بين الشعب الدراسية.

7. بوابة الإدارة العامة متعددة المدارس (SuperAdmin & Multi-Tenancy) 🌐

إدارة شبكة مجتمعات ومدارس متعددة مع عزل أمني تام للبيانات، تخصيص الهوية والشعار واللغة لكل مدرسة، وأدوات الترحيل والنسخ الاحتياطي السحابي.

4. ⚡ محركات الذكاء الاصطناعي والتفردات التربوية

(أ) محرك توليد أوراق العمل الذكي الموجه بالأهداف (aiWorksheetGenerator)

ابتكار حصري يقوم بقراءة الأهداف السلوكية للدرس وتحويلها إلى أسئلة مقننة تغطي المستويات المعرفية لهرم بلوم (تذكر، فهم، تطبيق، تحليل، تقييم):

- **نمط 1** أسئلة الاختيار من متعدد (MCQ): 4 خيارات تربوية موزونة بعناية، مع تعليل علمي لسبب صحة الخيار المعتمد.
- **نمط 2** أسئلة الصواب والخطأ (True/False): عبارات محكمة تصحح المفاهيم الخاطئة الشائعة ويبرهن الحقيقة العلمية.
- **نمط 3** إكمال الفراغ والمصطلحات (Fill in Blanks): ترسيخ المفردات العلمية والقوانين والمصطلحات التخصصية.
- **نمط 4** أسئلة المزاجية والربط (Matching Questions - صل بين العمود أ والعمود ب): مصفوفة ثنائية الأبعاد تقابل بين المفاهيم في العمود (أ) وما يطابقها من تعريفات وقوانين في العمود (ب)، مع توليد دليل الربط النموذجي التلقائي (١ → ب)، (٢ → أ)، ... وعرض أقواس مخصصة لكتابة الطالب.
- **نمط 5** مسائل التفكير الناقد والمقالي (Problem Solving): تتضمن خطوات الحل النموذجي التدريجي ومساحة مخصصة للحل الإنشائي.
- **إبداع** ⭐ سؤال التحدي والمهارات العليا (Bonus Challenge): سؤال إبداعي يربط الدرس بتطبيقات الحياة اليومية ورؤية المستقبل.

(ب) محرك الجداول والخطط الأسبوعية الآلية (aiPlanGenerator)

أتمتة بناء الجداول والحصص الأسبوعية ومنع تضارب القاعات أو المعلمين مع مراعاة النصاب الأسبوعي للأنشطة التعليمية المعتمدة.

(ج) محرك التلعيب والتحفيز المؤسسي (Gamification Engine)

نظام تفاعلي يحسب معدلات النشاط اليومي للمعلمين والطلاب، ويمنح شارات استحقاق ورتباً تقديرية ترفع التنافسية والإيجابية داخل المدرسة.

5. 🕒 سهولة التفرع وانسيابية تجربة المستخدم (UX / Navigation)

- **نظام النوافذ المحمولة (Smart React Portals):** يستطيع المعلم أو المدير إجراء التعديلات، إعداد أوراق العمل، رصد الدرجات، أو فحص الشواهد عبر نوافذ تفاعلية ذكية تطفو فوق الصفحة دون مغادرة سياق العمل ودون تحميل بطيء.
- **انعدام التيه الرقمي:** هيكل تنقل شجري هرمي يبقي المستخدم دائماً على دراية بموقعه عبر مسارات تتبع واضحة ومؤشرات حالة حية.
- **التطبيق الهاتفي والويب المتقدم (PWA & Capacitor Android):** تجربة هاتفية أصيلة تتيح للمعلمين وأولياء الأمور استخدام النظام كتطبيق هاتف ذكي مباشر بدون أي تعقيد.
- **تحديث البيانات التزماني (Realtime Listeners):** ظهور فوري لبيانات الحضور، الدرجات، وأوراق العمل دون الحاجة لإعادة تحميل المتصفح.

6. منظومة الطباعة الفائقة والتصدير المكتبي (A4 & Word)

ضُممت مخرجات الطباعة لتكون متطابقة تماماً مع مواصفات الاختبارات والوثائق الرسمية لوزارة التعليم:

- **عزل أنماط الطباعة المخصص (media print@):** إخفاء كافة الأزرار وأشرطة التمرير والواجهات الجانبية تلقائياً، والتركيز على المحتوى الأبيض النقي بدقة A4 مثالية.
- **الترويسة الرسمية المعتمدة:** تتضمن شعار الوزارة، اسم إدارة التعليم، اسم المدرسة، ورقم السجل الأكاديمي، وخانات رصد الدرجات المعتمدة.
- **منع انقسام الأسئلة (page-break-inside: avoid):** تقنية تضمن عدم تجزئة أي سؤال أو جدول مزاججة عبر فواصل الصفحات.
- **التصدير المباشر إلى Microsoft Word (.doc):** تحويل أوراق العمل والاختبارات بضغط زر إلى ملفات Word منسقة بترميز UTF-8 وجدول أصلية قابلة للتعديل والطباعة دون اتصال.
- **شفرة التحقق الرقمي والباركود:** تضمين باركود إلكتروني موثق في أسفل أوراق العمل والسجلات لتسهيل الأرشيف والتدقيق الرقمي.

7. ثنائية اللغة والتحكم المتقدم بالرموز الرياضية

GB المسار العالمي (English - LTR):

- Variables: x, y, z, v, d, t
- Numbers: Western standard (1, 2, 3)
- Equation flow: Left-to-Right
- Formulas: $KE = 1/2 m v^2$ ▪ $y = mx + b$

SA المسار الوطني (عربي - RTL):

- الرموز والمتغيرات: س، ص، ع، ف، ز.
- الأرقام: مشرقية (١، ٢، ٣، ٤، ٥).
- اتجاه المعادلات: من اليمين للياسر.
- القوانين: $ط = 1/2 ك ع^2$ ▪ $ع = ف / ز$.

التعرف الذكي على المدارس الدولية: يقوم النظام بالتعرف الآلي على أسماء المدارس العالمية (International, American, عالمية) ويقوم بضبط اللغة الافتراضية على الإنجليزية فوراً مع الحفاظ على إمكانية التبديل بنقرة واحدة.

8. التحليل السيكمي والربط مع المنصات الوطنية

- **معامل السهولة والصعوبة (Item Difficulty - p-value):** قياس مدى ملائمة كل سؤال للمرحلة العمرية.
- **معامل التمييز (Discrimination Index):** قياس قدرة السؤال على الفرز بين الطلاب المتفوقين والمتعثرين.
- **ثبات الاختبار (Cronbach's Alpha):** قياس الاتساق الداخلي وموثوقية الاختبار علمياً.
- **معامل ارتباط بيرسون:** فحص العلاقة بين التقويم المستمر والاختبارات النهائية لكشف الفجوات التقييمية.
- **التكامل مع نظام نور:** مطابقة كشوف الدرجات والبيانات الأكاديمية مع المعايير الوزارية.
- **محاكاة منصة قياس:** توفير نماذج قياس والقدرات والتحصيلي لتهيئة الطلاب للجامعات.

9. مصفوفة المقارنة والتفوق التنافسي 🏆

المعيار	منظومتنا الذكية المتطورة	الأنظمة المدرسية التقليدية
سرعة الأداء	بناء في 5.7 ثوانٍ، نقل بيانات دون إعادة تحميل، وضغط 80%	تحميل بطيء وتكرار طلبات الخادم وتعليق المتصفح
أوراق العمل	ذكاء اصطناعي مربوط بالأهداف، بلوم، و5 أنماط أسئلة متكاملة	قوالب جامدة ومكررة دون ارتباط بالأهداف
أسئلة المزاوجة والربط	مدعومة بالكامل بجدولين متقابلين ودليل حل وتصحيح فوري	غير مدعومة أو نصوص نصية بدائية غير منسقة
منظومة الطباعة	A4 قياسي فوري بدون تشويه + تصدير (Word (.doc أصيل	طباعة الويب المشوهة للقوائم والإطارات
الرموز واللغات	دعم ثنائي كامل (عربي/إنجليزي) مع رموز رياضية س،ص و x،y	لغة واحدة أو أخطاء مستمرة في اتجاه المعادلات
التحليل السيكميومتري	معاملات الصعوبة والتمييز وخرنباخ ألفا وبيرسون آلياً	حساب متوسط درجات حسابي بسيط فقط

شهادة الاعتماد والتطوير الهندسي والتربوي

مصمم ومطور المنظومة التعليمية الذكية



الاسم والصفة المهنية:
أ. محمد عبدالله
جمعة

التخصص والمجال:
معلم رياضيات

المرح والجهة التعليمية:
المدارس المتقدمة
للتعلم الذكي بجهة

رقم التواصل المباشر
(جوال):
0545841974

مصمم ومطور الموقع: أ. محمد عبدالله جمعة ▪ معلم رياضيات بالمدارس المتقدمة التاريخ: 26 سبتمبر الاعتماد الرقمي: معتمد وموثق صحابياً
للتعلم الذكي بجهة ▪ ج: 0545841974 م 2026 بالباركود الرقمي ✓